

Mã BN (Patient ID)

UCSF-003

Mã Ảnh (Image ID)

104

Mô Thức (Modality)

MRI Sọ Não

Trạng Thái

DONE

1. Phân Loại Khối U bằng AI

Pituitary tumor

Độ tin cậy phân loại:

95.69%

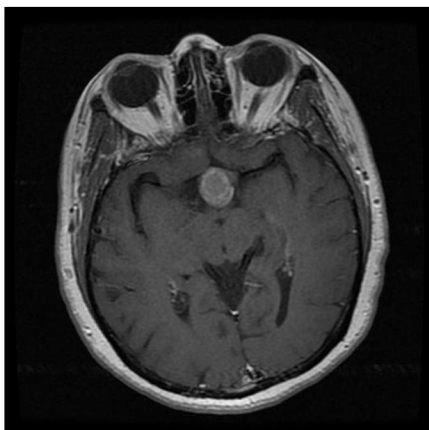
Độ tin cậy phát hiện:

87.71%

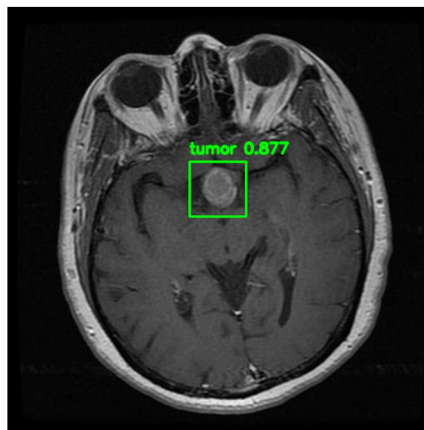
AI đã phát hiện một tổn thương nội sọ với độ tin cậy 87.71%. Loại u dự đoán là Pituitary tumor.

2. Bằng Chứng Hình Ảnh

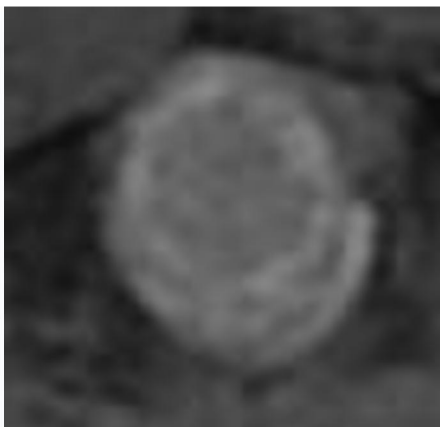
MRI Gốc (Original)



Vùng Khối U Phát Hiện (Bbox)



Vùng ROI Cắt Ngăn

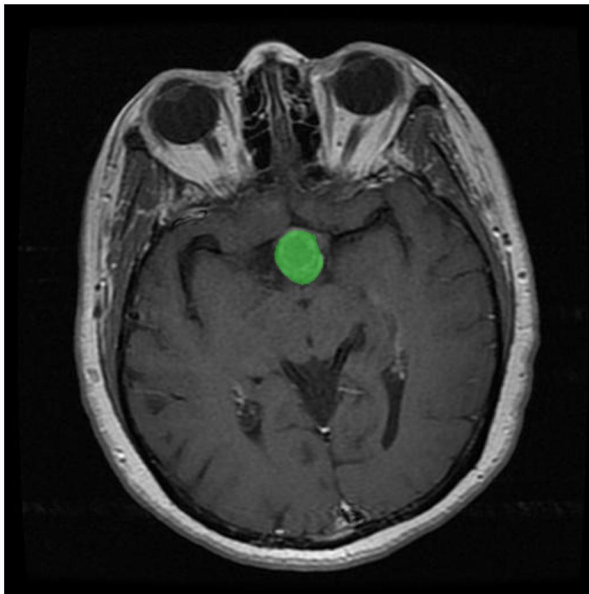


Mặt Nạ Phân Đoạn (Mask)



Ảnh Lồng Ghép Phân Đoạn

Overlay / Masked ROI



Thông Số Kỹ Thuật (Model Details)

Tọa độ Bounding Box	[219, 186, 287, 252]
Độ tin cậy Bbox	87.71%
Xác suất các nhóm	0.83%, 3.47%, 95.69%
Nhân dự đoán	Pituitary tumor
Ảnh phân đoạn (Mask)	Có
Tích hợp đa mô thức	Sẵn sàng
Chế độ quét	Ảnh đơn (Single)

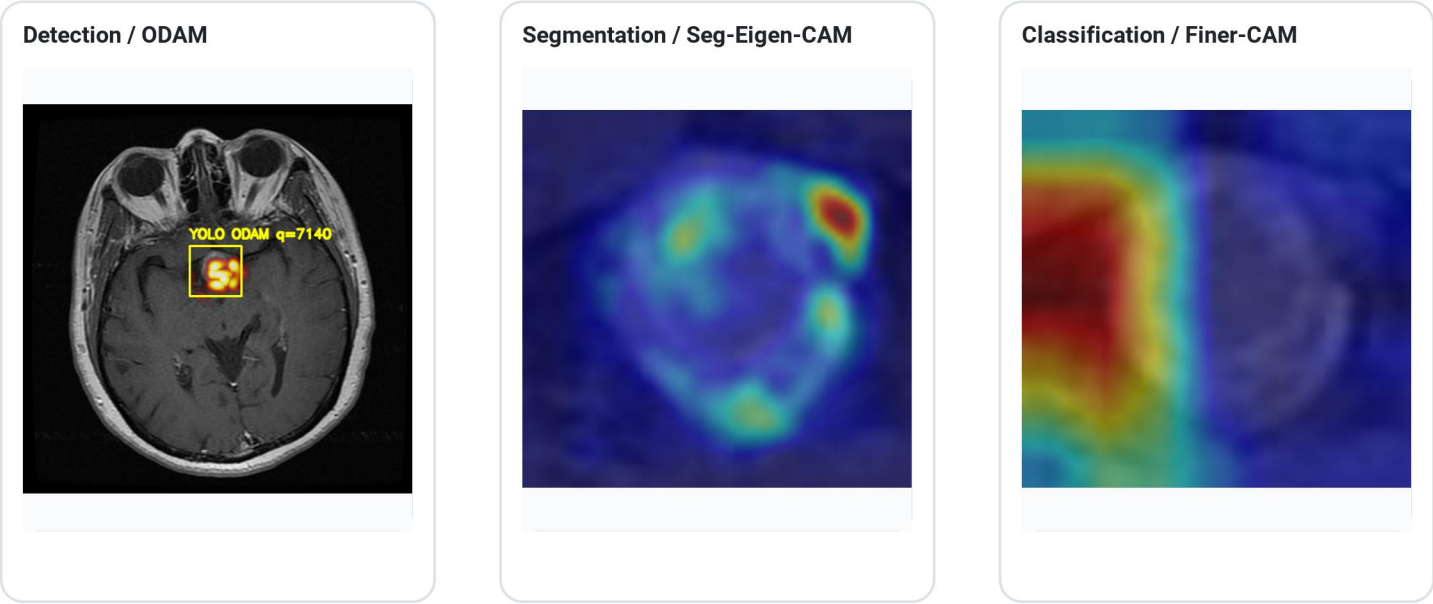
Khuyến Cáo Y Tế

Báo cáo này được tự động tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm mục đích hỗ trợ quyết định lâm sàng.

Kết quả dự đoán KHÔNG thay thế cho chẩn đoán y khoa của bác sĩ chuyên khoa. Mọi quyết định

điều trị phải dựa trên đánh giá toàn diện của bác sĩ điều trị và kết quả xét nghiệm liên quan.

3. Bản đồ nhiệt giải thích MRI Core



Giải thích

1. Kết quả tóm tắt
- Mô hình dự đoán: u tuyến yên (Pituitary tumor); độ tin cậy phân loại: 95,69%.
 - Kết quả này là công cụ hỗ trợ tham khảo cho quá trình chẩn đoán, không thay thế cho kết luận chuyên môn của bác sĩ.
 - Độ tin cậy phân loại chỉ phản ánh mức độ ưu tiên của mô hình đối với loại u này dựa trên dữ liệu học được, không phải là chỉ số đo lường mức độ nguy hiểm hay giai đoạn của bệnh.
2. Giải thích AI/XAI và vùng heatmap mô hình dựa vào
- So với lớp so sánh u màng não (Meningioma), độ tin cậy của lớp so sánh khoảng 3,4722%, và điểm chênh lệch giữa hai lớp khoảng 3,32.
 - Heatmap được tạo trên vùng ROI nghi ngờ có tổn thương sau bước phát hiện, không phải toàn bộ ảnh MRI; ROI có kích thước khoảng 66 x 68 pixel; heatmap gốc có độ phân giải 7 x 7; mức độ tập trung của heatmap: tập trung ở mức vừa phải.
 - Vùng sáng nhất của heatmap có tọa độ ROI khoảng (x=0, y=32) (vị trí tương đối: khoảng 0,0% chiều ngang từ trái sang phải và 49,2% chiều dọc từ trên xuống; nằm ở vùng giữa theo chiều dọc, lệch trái).
 - Tâm chú ý trung bình của heatmap có tọa độ ROI khoảng (x=18,3, y=32,5) (vị trí tương đối: khoảng 27,3% chiều ngang từ trái sang phải và 50,0% chiều dọc từ trên xuống; nằm ở vùng giữa theo chiều dọc, lệch trái).
 - Vùng nóng nổi bật có hộp bao ROI khoảng (x1=0, y1=11, x2=23, y2=55) (vị trí tương đối: trái từ 0,0% đến 33,8% chiều ngang và từ 16,7% đến 83,3% chiều dọc ROI; tâm vùng này nằm ở vùng giữa theo chiều dọc, lệch trái). Đây là vùng mô hình dựa vào nhiều hơn khi phân loại, không phải ranh giới chính xác của khối u.
 - 10% vùng nóng nhất chiếm khoảng 29,25% tổng tín hiệu heatmap; nhóm vùng nóng nổi bật chiếm khoảng 20,01% diện tích heatmap.
 - Mô hình ưu tiên dự đoán u tuyến yên do sự khác biệt rõ rệt về điểm số (logit) so với lớp u màng não, với các đặc trưng hình ảnh tập trung tại vùng ROI đã xác định.
 - Do heatmap có độ phân giải thấp và mang tính định hướng, đây không phải là bằng chứng khu trú chính xác tuyệt đối về mặt giải phẫu.
3. Thông tin y khoa về loại u này
- U tuyến yên là một trong những loại u nguyên phát được phân loại trong hệ thống phân loại của WHO về các khối u hệ thần kinh trung ương.
 - Chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não là phương pháp hình ảnh học tiêu chuẩn, có khả năng khảo sát chi tiết các mô mềm và phát hiện tổn thương tốt hơn so với chụp cắt lớp vi tính (CT).
 - Đối với các khối u lành tính có diễn tiến chậm, việc theo dõi định kỳ bằng MRI và thăm khám lâm sàng để ghi nhận các dấu hiệu bất thường là một phương án khả thi.
 - Việc lập kế hoạch điều trị cần dựa trên kết quả MRI chi tiết và đánh giá chuyên khoa, đặc biệt là trong các tình huống không cấp tính.

3. Chỉ Số Rủi Ro Tiên Lượng

Chỉ số rủi ro (Risk Score)

1.3270

Thấp

Trung bình

Cao

Nhóm rủi ro (Risk Group)

High

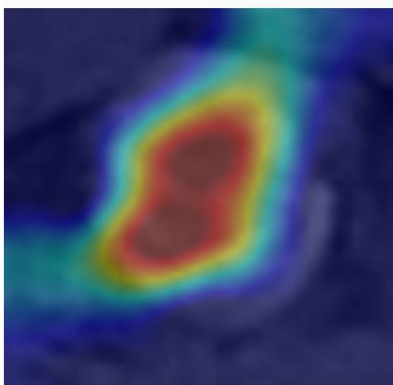
Dữ liệu được sử dụng:

Hình ảnh MRI

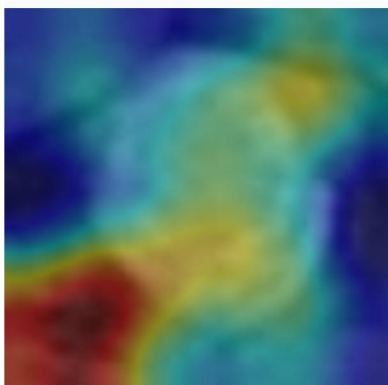
Dữ liệu RNA-seq / Lâm sàng

4. Giải thích Hình ảnh XAI (Heatmaps)

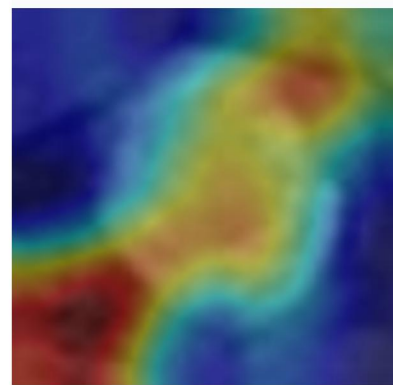
Grad-CAM



Grad-CAM++

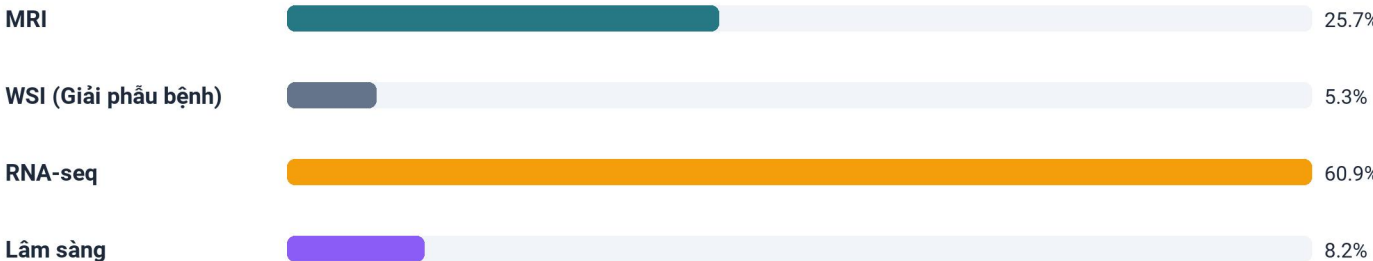


Layer-CAM



Trọng số Attention Đa mô thức

Mức độ đóng góp của từng loại dữ liệu vào dự đoán



Giải thích lâm sàng:

1. Nhóm nguy cơ: High (Risk score = 1.3270)

Mô hình AI đánh giá mức nguy cơ cao - có nhiều yếu tố bất lợi, cần theo dõi sát và trị tích cực.

2. Phân loại MRI: Pituitary tumor (độ tin cậy 95.7% - rất cao).

Grad-CAM, Grad-CAM++ và Layer-CAM hiển thị vùng mô hình tập trung phân tích trên ảnh MRI.

3. Trọng số Fusion Attention: MRI: 25.7% | WSI: 5.3% | RNA: 60.9% | Lâm sàng: 8.2%

Mô hình dựa nhiều nhất vào RNA để đưa ra kết quả tiên lượng.

4. Mô bệnh học (WSI): Đã trích xuất đặc trưng từ 100 mảnh (tiles).

Đặc trưng cấu trúc vi thể từ ảnh mô bệnh học được trích xuất để nâng cao độ chính xác tiên lượng.

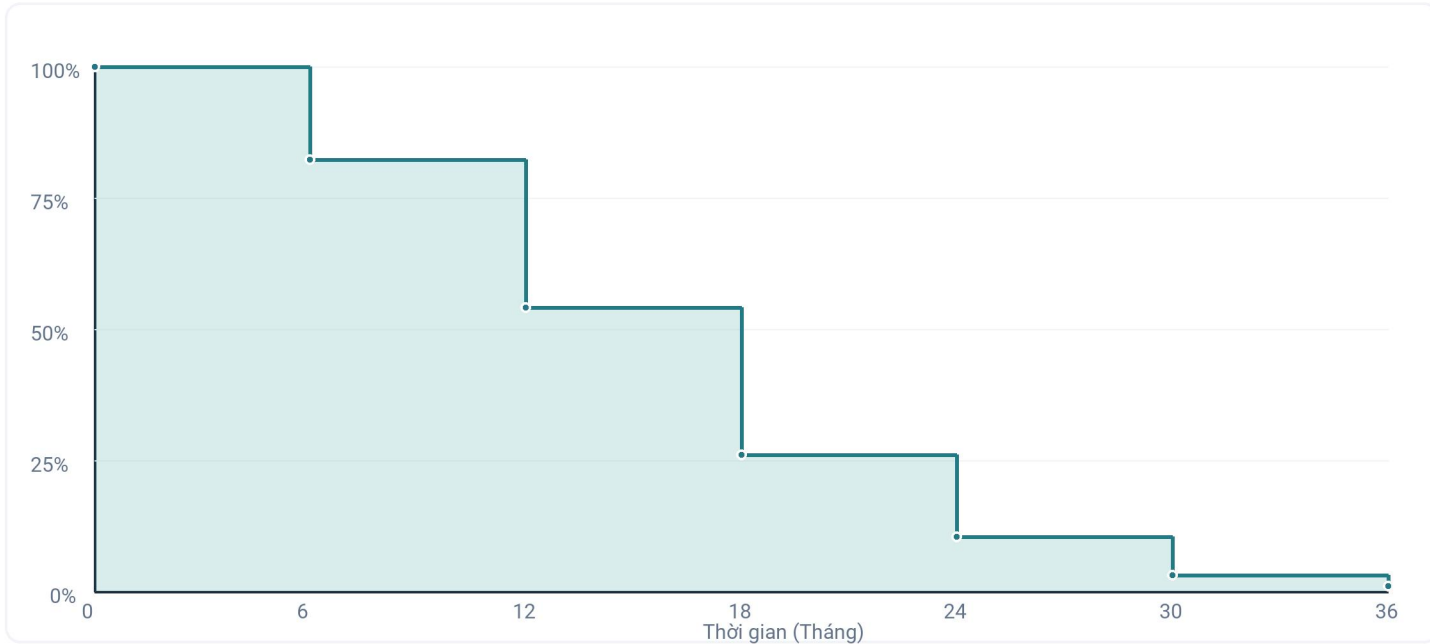
5. Biểu hiện gene (RNA-seq): Đã tích hợp dữ liệu giải trình tự gene.

Thông tin sinh học cấp độ phân tử đóng vai trò quan trọng hỗ trợ phát hiện các dấu ấn sinh học liên quan đến tiên lượng sinh tồn.

6. Chỉ số lâm sàng: KI-67 = 15.0% (trung bình), WHO Grade II (Thấp).

Khuyến nghị: Hội chẩn đa chuyên khoa sớm. Xem xét phẫu thuật, xạ trị hoặc hóa trị bổ trợ. Theo dõi MRI định kỳ mỗi 3 tháng.

Biểu đồ sinh tồn dự đoán (Kaplan-Meier)



Phân Tích Dấu Ấn Phân Tử (RNA-seq Feature Importance)

Top 10 gene có biểu hiện thực tế đóng góp mạnh nhất vào dự đoán rủi ro của AI

Ký hiệu Gene	Độ Đóng Góp (Importance)	Biểu Hiện (Expression)	Ảnh Hưởng (Impact)
LAMTOR4	+0.0121	2.99	Tăng rủi ro
PPFIA1	-0.0117	2.61	Bảo vệ
SPI1	-0.0110	2.62	Bảo vệ
RN7SKP80	+0.0108	3.35	Tăng rủi ro
SSR4	+0.0108	2.66	Tăng rủi ro
RSRC2	-0.0107	2.30	Bảo vệ
PES1	-0.0100	2.70	Bảo vệ
B4GAT1	-0.0100	2.97	Bảo vệ
SNORA73B	-0.0099	3.47	Bảo vệ
TRAPPC3	-0.0098	2.71	Bảo vệ

Khuyến Cáo Y Tế & Tiên Lượng

Dự báo tiên lượng và biểu đồ sinh tồn dựa trên các yếu tố sinh học và dữ liệu thống kê. Kết quả mang tính chất tham khảo cho việc lập kế hoạch điều trị và không phải là cam kết chắc chắn về thời gian sống còn của bệnh nhân. Báo cáo này được tự động tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm mục đích hỗ trợ quyết định lâm sàng. Kết quả dự đoán KHÔNG thay thế cho chẩn đoán y khoa của bác sĩ chuyên khoa. Mọi quyết định điều trị phải dựa trên đánh giá toàn diện của bác sĩ điều trị và kết quả xét nghiệm liên quan.